

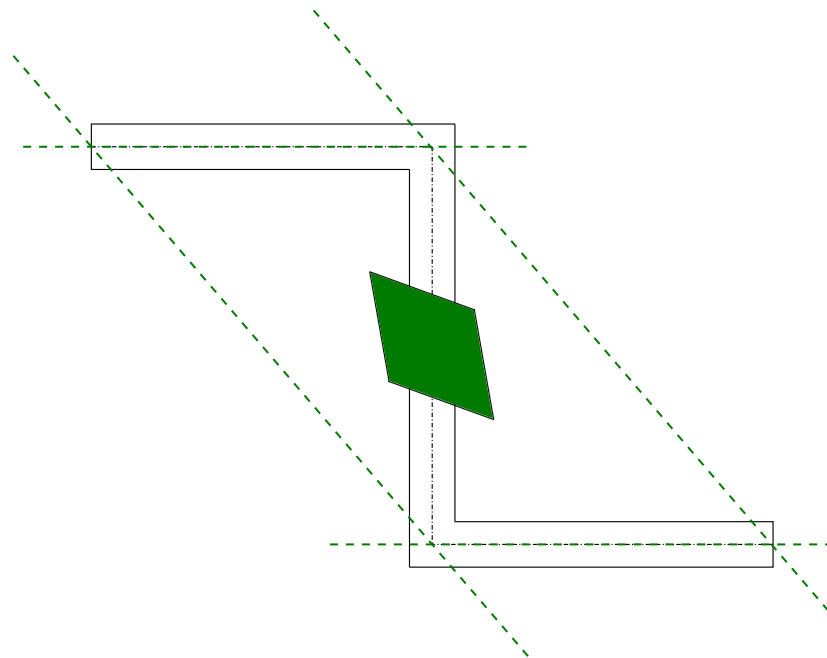
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1 - Theorieteil (21 Punkte)

Aufgabe 1a) (2 Punkte)

Zeichnen Sie in den gegebenen dünnwandigen Querschnitt die neutralen Fasern zur Berechnung der Kernfläche ein. Konstruieren Sie anschließend qualitativ die Kernfläche des Querschnitts.

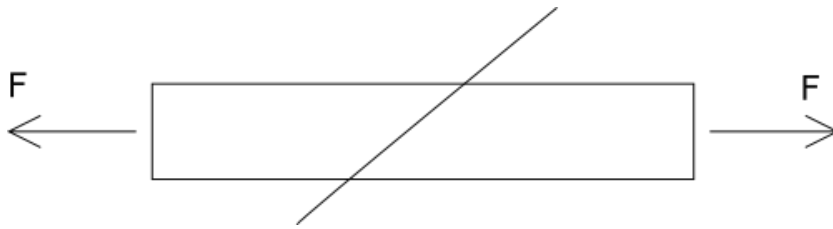


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1b) (2 Punkte)

Tragen Sie in den dargestellten Zugversuch den Schnitt mit den maximalen Schubspannungen ein und geben Sie den entsprechenden Winkel α der maximalen Schubspannungen an!



$$\alpha_{\max\tau} = 45^\circ$$

Aufgabe 1c) (3 Punkte)

Ordnen Sie die drei Festigkeitshypothesen den jeweiligen Formeln zu.

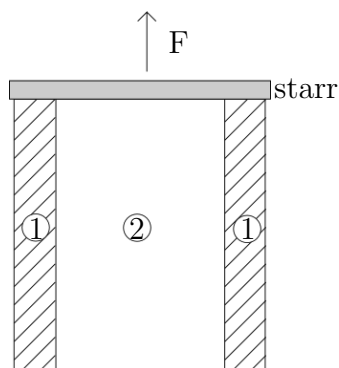
Formel	Festigkeitshypothese
$\sigma_v = 2 \tau_{\max}$	Schubspannungshypothese
$\sigma_v = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$	Gestaltänderungshypothese
$\sigma_v = \ \sigma_1\ $	Normalspannungshypothese

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1d (6 Punkte)

Gegeben ist ein Stahlzylinder mit einem Kupfermantel. Treffen Sie unter den Gegebenheiten eine Aussage ($<$, $>$, $=$) über das Verhältnis der in den Teilsystemen auftretenden Normalkraft N , Normalspannung σ und Verzerrung ε in Richtung der Stabachse.



$$E_1 < E_2$$

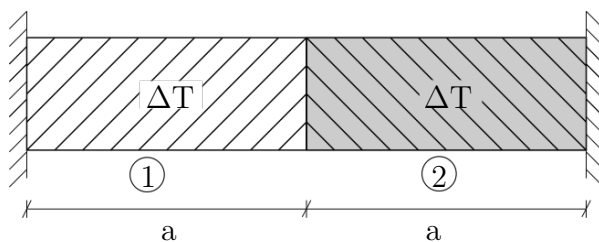
$$A_1 < A_2$$

$$N_1 < N_2$$

$$\sigma_1 < \sigma_2$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$$

Gegeben ist der skizzierte Querschnitt mit zwei unterschiedlichen Materialien, der konstant über den Querschnitt und über die Höhe erwärmt wird. Treffen Sie unter den Gegebenheiten eine Aussage ($<$, $>$, $=$) über das Verhältnis der in den Teilsystemen auftretenden Normalkraft N , Normalspannung σ und Verzerrung ε in Richtung der Stabachse.



$$A_1 = A_2$$

$$E_1 < E_2$$

$$\alpha_1 = \alpha_2$$

$$N_1 = N_2$$

$$\sigma_1 = \sigma_2$$

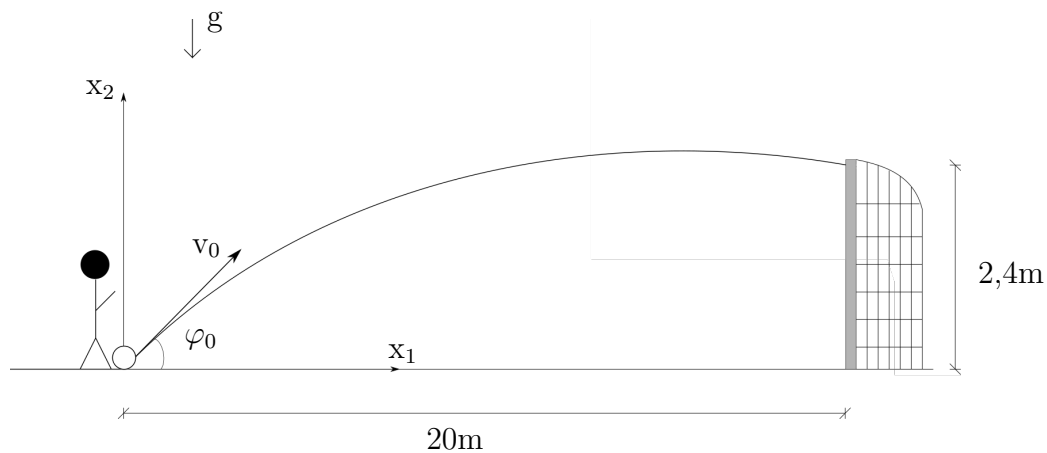
$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1e) (2 Punkte)

Mario Gómez (VfB Stuttgart) schießt einen Freistoß mit einem Winkel $\varphi_0 = 30^\circ$. Mit welcher Anfangsgeschwindigkeit v_0 muss der Ball geschossen werden, um das Tor zu treffen? Hinweis: In der Mercedes-Benz-Arena werden alle Luftwiderstände vernachlässigt. Die Gravitation g kann mit 10 m/s^2 angenommen werden.



$v_0 =$ km/h

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1f) (3 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Bestandteile der Beschleunigung den jeweiligen Anteilen zu.
Tragen Sie hierzu die jeweiligen Zahlen der Bestandteile in die passenden Kästchen ein.

$$\mathbf{a}(t) = \underbrace{\bar{\mathbf{a}}}_{\boxed{6}} + \underbrace{\underbrace{\bar{\mathbf{a}}_0}_{\boxed{2}} + \underbrace{\dot{\bar{\boldsymbol{\Omega}}} \times \bar{\mathbf{x}}}_{\boxed{3}} + \underbrace{\bar{\boldsymbol{\Omega}} \times (\bar{\boldsymbol{\Omega}} \times \bar{\mathbf{x}})}_{\boxed{1}}}_{\boxed{5}} + \underbrace{2 \bar{\boldsymbol{\Omega}} \times \bar{\mathbf{v}}}_{\boxed{4}}$$

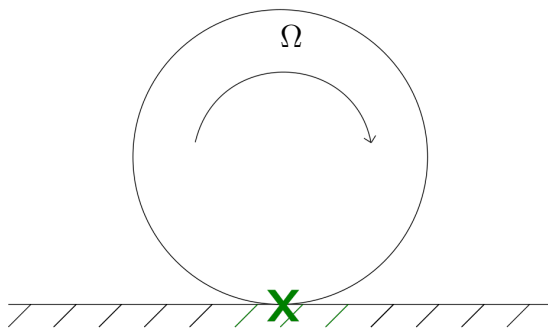
- 1 Zentrifugalbeschleunigung
- 2 Beschleunigung des Bezugssystems (translatorisch)
- 3 Beschleunigung des Bezugssystems (rotatorisch)
- 4 Coriolisbeschleunigung
- 5 Führungsbeschleunigung
- 6 Relativbeschleunigung

Name:

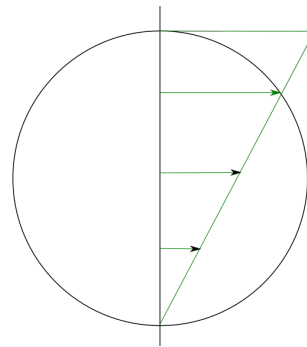
Matrikelnummer:

Aufgabe 1g (3 Punkte)

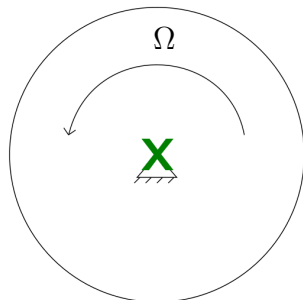
Eine Walze rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit Ω . Bestimmen Sie für die beiden gegebenen Fälle den Momentanpol sowie die Geschwindigkeitsverteilung der Walze und tragen Sie diese in die unten dargestellten Skizzen ein.



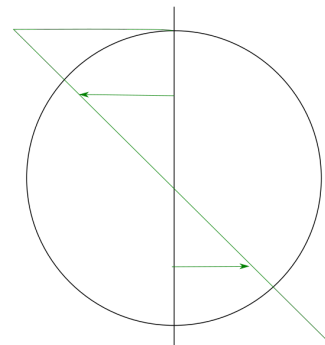
Situation 1 (Walze rollt)



Geschwindigkeitsverteilung Situation 1



Situation 2



Geschwindigkeitsverteilung Situation 2

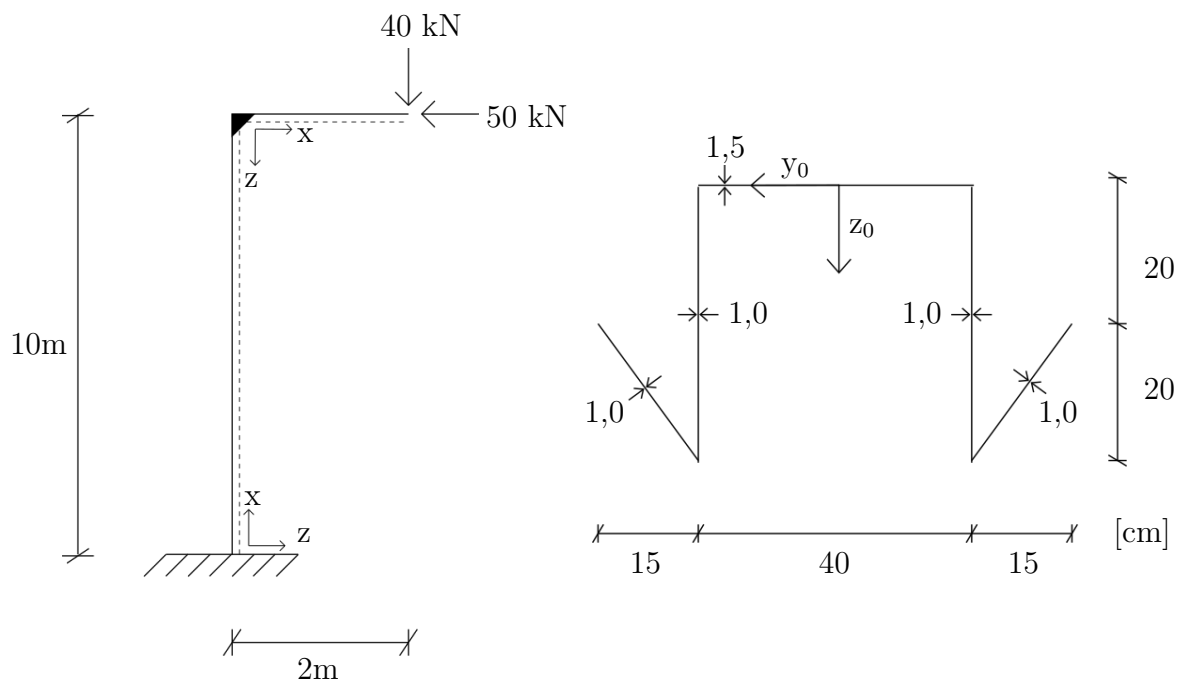
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 2

Im Zuge der Konstruktion einer neuen Anlage soll das dargestellte System mit dem dazugehörigen dünnwandigen Querschnitt bewertet werden. Die Kräfte greifen hierbei im Schwerpunkt an.

Für den Spannungsnachweis führen Sie die nachfolgenden Aufgaben durch (siehe nächsten Seiten):

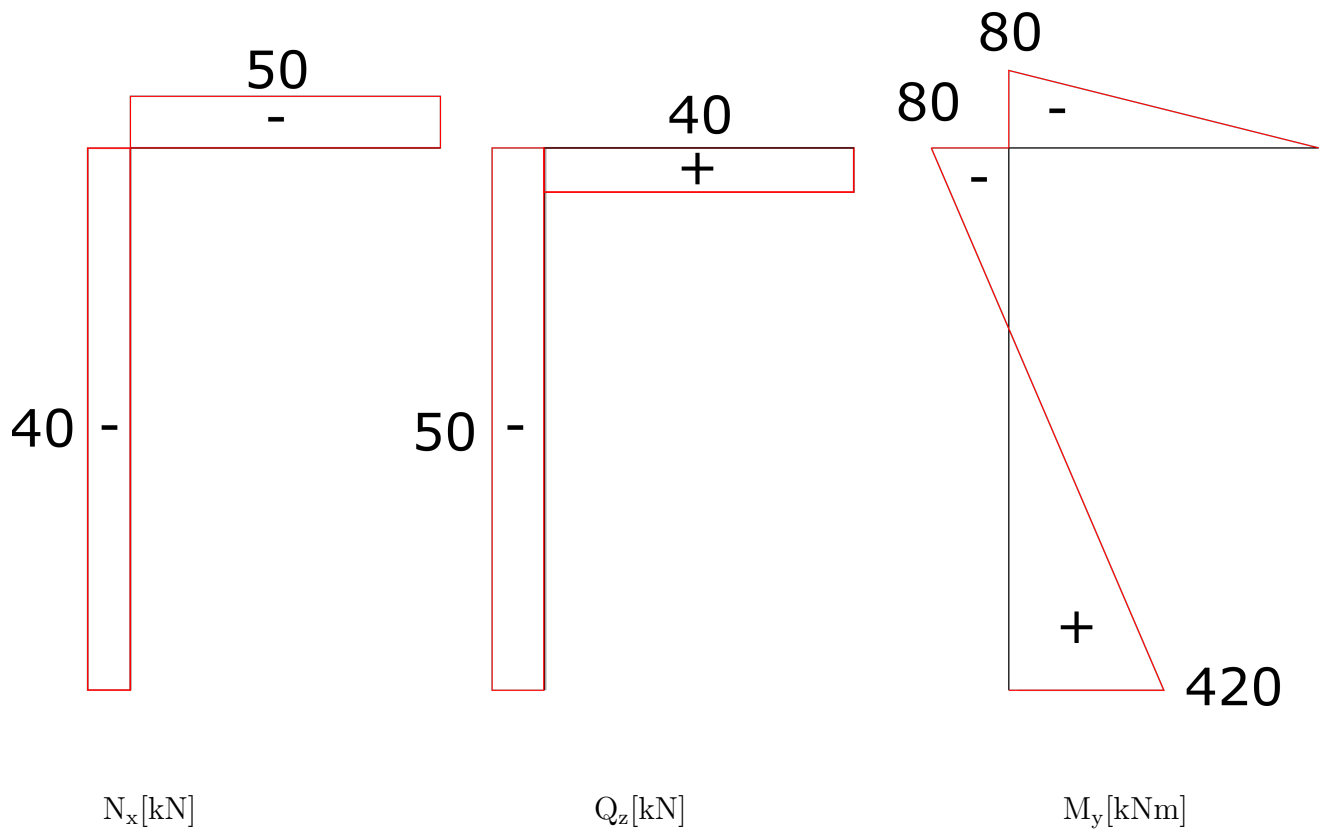


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 2.1 (6 Punkte)

Bestimmen Sie die Schnittgrößen N_x , Q_z und M_y in Form, Vorzeichen und Ordinate und zeichnen Sie diese in die vorbereiteten Diagramme ein.



Aufgabe 2.2 (12 Punkte)

Berechnen Sie den Betrag und die Richtung des maximalen und minimalen Widerstands des Querschnittes gegen Biegung.

$$I_y = 38754,38 \text{ cm}^4 = I_1$$

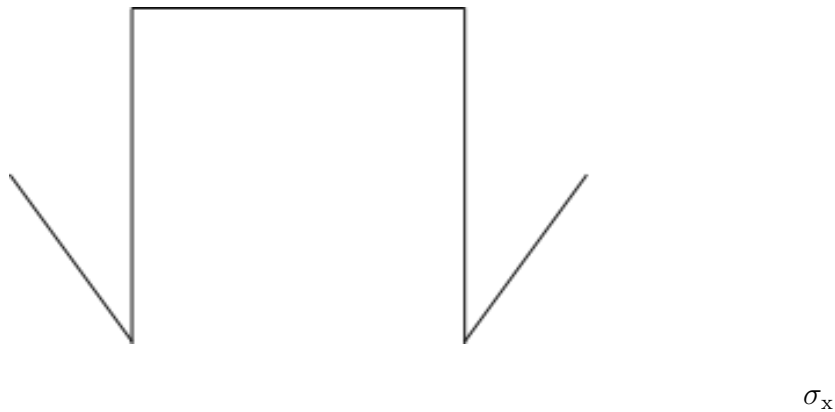
$$I_z = 78746,25 \text{ cm}^4 = I_2$$

Name:

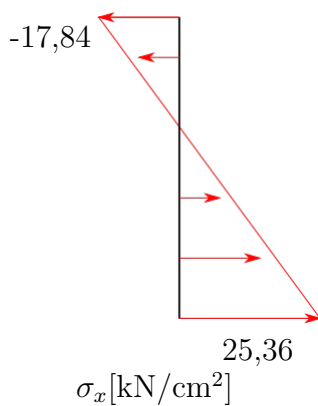
Matrikelnummer:

Aufgabe 2.3 (5 Punkte)

Bestimmen Sie die Normalspannung $\sigma_x = \sigma_x(z)$ an der maximal belasteten Stelle im System (Hinweis: maximales Moment). Stellen Sie anschließend den Verlauf grafisch über die Höhe des Querschnittes in der unten dargestellten Skizze dar.



Lösung:

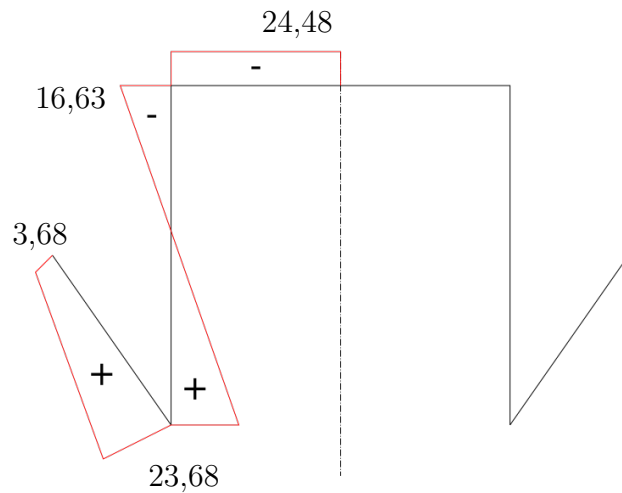


Name:

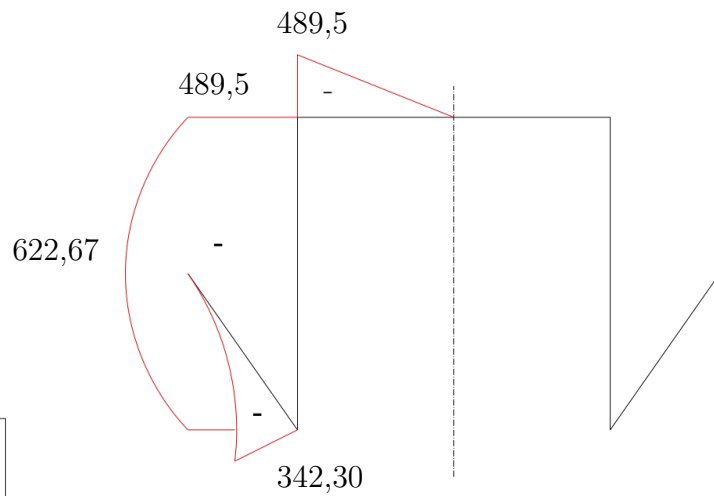
Matrikelnummer:

Aufgabe 2.4 (14 Punkte)

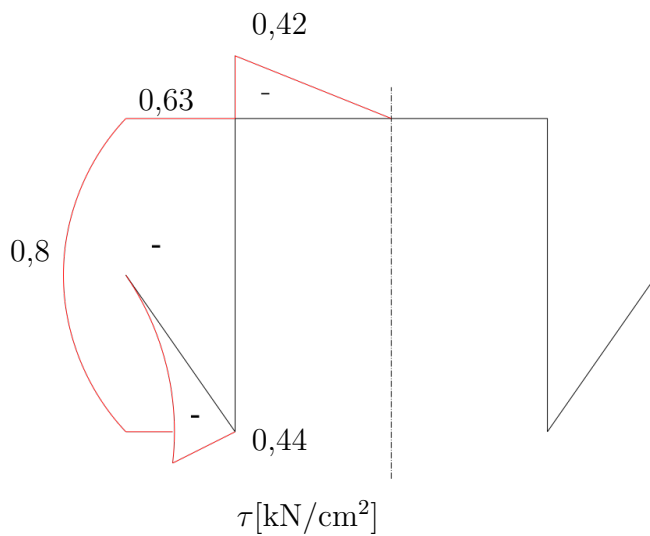
Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ an der maximal belasteten Stelle im System (Hinweis: maximales Moment) und stellen Sie diese grafisch dar. Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die unten dargestellten Skizzen und beschriften Sie diese.



$z * h[\text{cm}^2]$



$S_y[\text{cm}^3]$



$\tau[\text{kN}/\text{cm}^2]$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 2.5 (7 Punkte)

Führen Sie die Spannungsnachweise (siehe Aufgabe 1c) unter Verwendung der maximalen Spannungen. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die zulässige Spannung

$$\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2 \text{ beträgt.}$$

Bewerten Sie anschließend kurz den Querschnitt: Eignet sich dieser für die Verwendung im dargestellten System? Geben Sie zudem 2 mögliche Verbesserungen an.

Hinweis: $\sigma_y = \sigma_z = 0!$

Hauptspannungen

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}(253, 6) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(253, 6)^2 + 4 \cdot (-4, 4)^2}$$

$$\sigma_1 = 253, 7 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 = -0, 08 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{253,6}{2}\right)^2 + (-4, 4)^2} = 126, 88 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Normalspannungshypothese: $\sigma_v = ||\sigma_1|| = 253, 6 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right] > 235 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right]$

Schubspannungshypothese: $\sigma_v = 2 * \tau_{max} = 253, 76 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right] > 235 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right]$

Gestaltänderungshypothese: $\sigma_v = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} = 253, 64 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right] > 235 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right]$

Verbesserung: -QS-Dicke erhöhen

-Geometrie ändern $\Rightarrow I_y$

-Last verringern

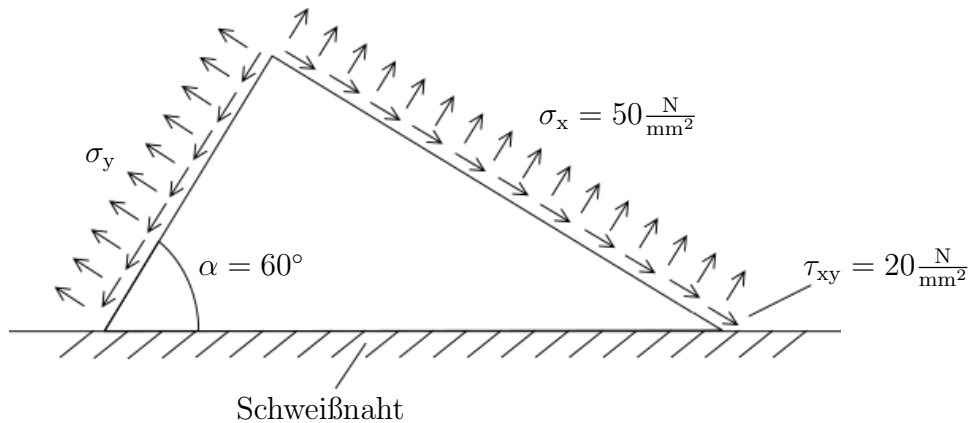
-anderes Vergleichsmaterial

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Ein geschweißtes Knotenblech ist durch den folgenden Spannungszustand belastet.



- Bestimmen Sie die Spannung σ_y so, dass in der Schweißnaht eine Schubspannung von 10 N/mm^2 herrscht.
- Bestimmen Sie die maximalen und minimalen Normal- und Schubspannungen sowie deren Richtungen mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises.

Lösung:

a) $\sigma_y = 96,19 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

b)

$\sigma_1 = 103,65 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$\sigma_2 = 42,54 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$\tau_{\max} = 30,55 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$

$\varphi^* = -20^\circ$

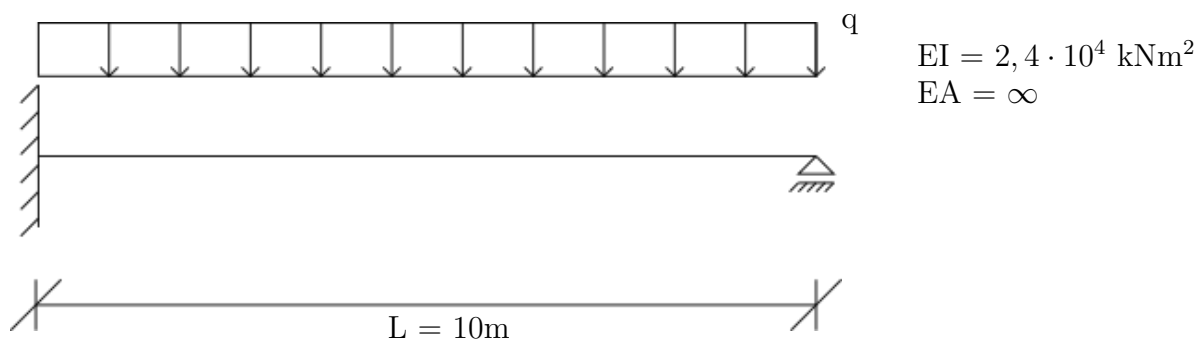
$\varphi^{**} = -65^\circ$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (13 Punkte)

Gegeben ist das dargestellte System unter konstanter Belastung.



- Berechnen Sie die größtmögliche konstante Last q mit Hilfe der DGL der Biegelinie $w(x)$. Gehen Sie hierbei von der Vorgabe aus, dass die Durchbiegung des Balkens an keiner Stelle $\frac{L}{300}$ überschreiten darf.
- Skizzieren Sie die Biegelinie in der unten dargestellten Skizze. Kennzeichnen Sie hierbei die markanten Stellen und Werte der Durchbiegung.
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Balkendurchbiegung zu verringern.

Lösung:

a) $q < 14,75\text{kN}$, maximale Durchbiegung an der Stelle $x=5,78\text{m}$

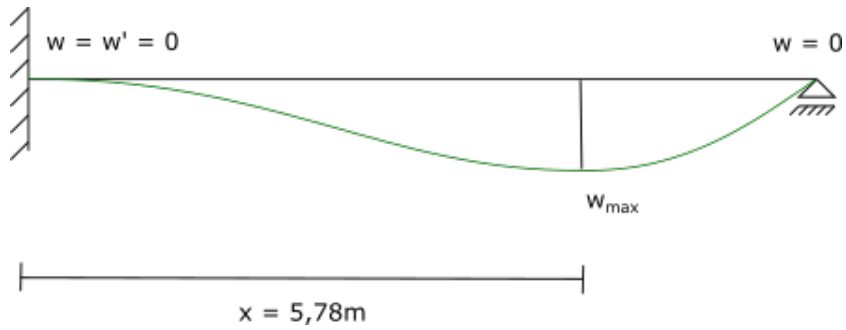
c)

- Last verringern
- Geometrie des Querschnitts ändern
- anderes Material wählen
- etc.

Name:

Matrikelnummer:

Skizze Biegelinie:

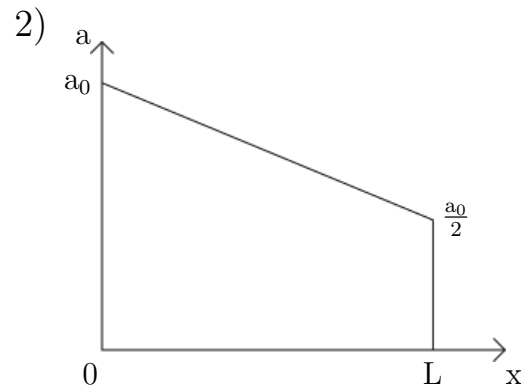
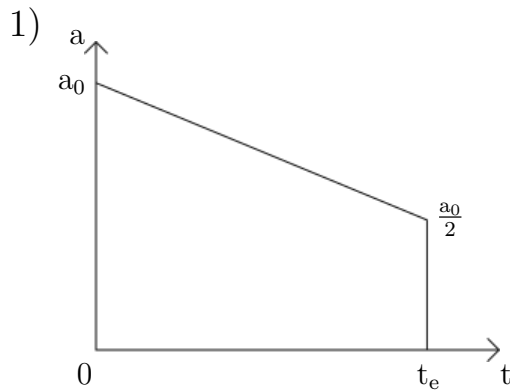


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (12 Punkte)

- a) Ein Flugzeug wird auf dem Rollfeld auf der Strecke L aus der Ruhelage zur Endgeschwindigkeit v_e beschleunigt.
Bestimmen Sie aus den unten dargestellten Verläufen jeweils die Endgeschwindigkeiten $v_{e(1)}$ und $v_{e(2)}$ in Abhängigkeit von a_0 und L .



Lösungen:

1) $v_e = 1,16\sqrt{a_0 L}$

2) $v_e = \sqrt{\frac{3}{2} a_0 L}$

- b) Die Anfangsgeschwindigkeit eines Flugzeugs auf dem Rollfeld lässt sich näherungsweise durch die Beziehung

$$a(v) = a_0 \frac{C_0}{C_0 + v}$$

darstellen. Dabei sind $a_0 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ und $C_0 = 250 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ konstante Anfangswerte.
Welchen Weg s legt das Flugzeug bis zum Abheben zurück und wie viel Zeit benötigt es dazu, wenn die Startgeschwindigkeit $v_e = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ beträgt?

Lösungen:

$t = 27,5 \text{ s}$

$s = 708,33 \text{ m}$